

الاسم :
 رقم الجلوس :
 اسم المدرسة :
 رقم المركز :
 المادة : الأحياء



بسم الله الرحمن الرحيم

لاستعمال الكترول

جمهورية السودان

وزارة التربية والتعليم

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية - مارس ٢٠١٩م

--	--

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الأحياء

تعليمات مهمة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- لا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- اقرأ تعليمات كل سؤال جيداً قبل البدء في الإجابة عليه .
- ٤- لن تصحح أية إجابة تكتب في غير المكان المخصص لها .

* تنبيه للممتحنين :

- هذه الورقة مصممة على أن تُفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالآتي :
 (صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ فقط وأخيراً ٧ و ٨)
- أسئلة هذه المادة ٧ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات (صفحة ٢ ← ٨) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

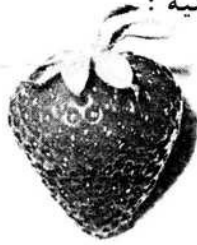
رقم السؤال	الدرجة	صححه	راجعته
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
٧			
المجموع			

لا تكتب في هذه المساحة المظلمة

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول : (١٣ درجة)

(أ) اكتب اسم طور الكائن الحي الذي يبينه كل شكل من الأشكال التالية :

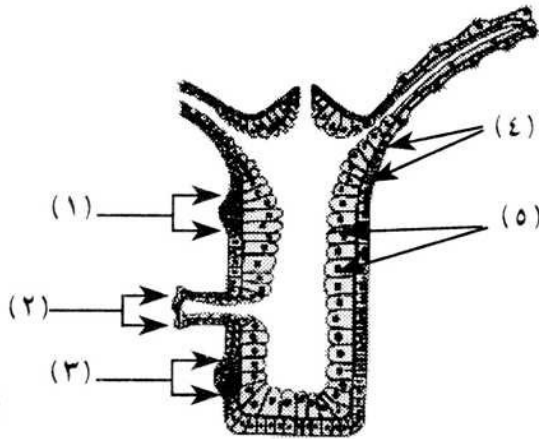


- ١- ٢- ٣- ٤-

(ب) أكمل ما يأتي بوضع الكلمات المناسبة :

- ١- يتسع حوض المرأة الحامل بفعل مادة التي تفرز بواسطة
٢- تصنع البلاستيكات عديمة اللون مادة من
٣- الطفرات الناتجة من التضاعف الصبغي تكون مميتة للإنسان و لكن مفيدة ل
٤- تزداد مقاومة النباتات للآفات بعمليات التهجين و الطبيعي .
٥- تفرز غدد جدران قناة مبيض الضفدعة مادة التي تغلف البيض .

(ج) تعرّف على الشكل التالي ثم سمّ الأجزاء المرقمة من ١ ← ٥ :



- ١-
٢-
٣-
٤-
٥-

٦- الشكل يوضّح :

(د) عرّف كل مصطلح مما يأتي :

١- حامل المنى في ذكر الحشرات :

٢- التصالب :

٣- الفلورا :

السؤال الثاني : (١٣ درجة) :

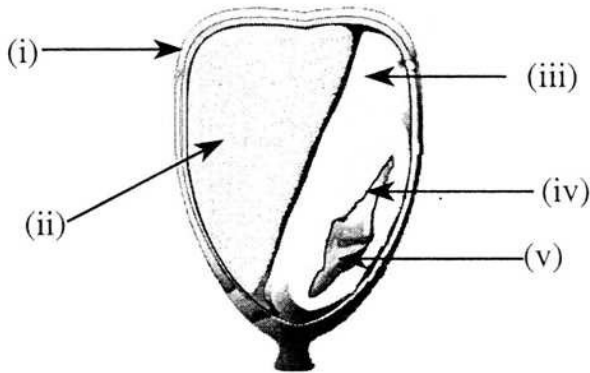
(أ) ما المصطلح العلمي لكل حالة من الحالات التالية :

- ١- الأرنب ذو الجسم الأبيض والأطراف السوداء :
- ٢- الفرع الصغير ذو الجذور العرضية النامي فوق التربة من برعم إبطي تحت سطح التربة :
- ٣- تكوين الجنين من خلية بيضية غير مخصبة :
- ٤- العضى الذي يحوي الصبغيات بداخله :

(ب) يمثل الشكل المقابل تركيب بذرة الذرة الشامية .

١- كم عدد الفلقات فيها ؟

٢- اكتب أسماء الأجزاء المرقمة من i ← v



- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)

(ج) اكتب تفسيراً علمياً مختصراً لكل مما يأتي :

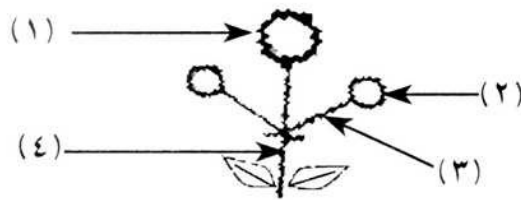
١- ينتشر داء النقرس في الرجال أكثر من انتشاره في النساء .

٢- يُسمى تطور الجراد تطوراً غير كامل .

٣- يمثل نبات المسكيت آفة بيولوجية .

٤- نبات حنك السبع الذي تحمل خلاياه الجنين الأحمر والأبيض زهرته وردية اللون .

(د) الرسم التالي يوضح نورة ثنائية الشعبة بسيطة . سم الأجزاء المرقمة من ١ ← ٤ :



- ١-
- ٢-
- ٣-
- ٤-

(هـ) تزوج رجل فصيلته AB امرأة فصيلتها B فأنجبا ولداً فصيلته A وبناتاً فصيلتها B .

ما الطراز الوراثي لفصيلة دم كل من :

- ١- الرجل :
- ٢- المرأة :
- ٣- الولد :
- ٤- البنت :

السؤال الثالث : (١٤ درجة) :

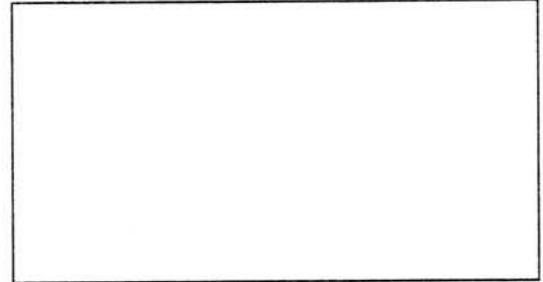
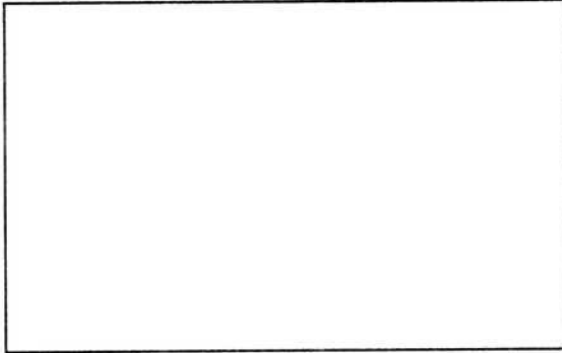
(أ) ضع من القائمة (ب) أمام ما يناسبه في القائمة (أ) داخل مستطيل الإجابة (ج) .

القائمة (ب)	القائمة (أ)	مستطيل الإجابة (ج)
١- الأنيميا المنجلية .	مستعمرة فطرية تتكون بالتبرعم .	
٢- aaBbCc	حيوان من الثدييات الضخمة المنقرضة .	
٣- الأناناس .	التمثيل البياني لصفة مظهرية في عشيرة كبيرة .	
٤- بقعة القرع .	يوفر الحرارة الملائمة للخصية .	
٥- الخميرة .	كرات دم حمراء هلالية الشكل .	
٦- الزراف .	آفة نباتية مائية .	
٧- AaBbCc	التركيب الوراثي لبشرة مائلة للبياض .	
٨- الهيموفيليا .	حشرة خليتها الجسدية بها 22 صبغي .	
٩- شكل الجرس .	الصفة الوراثية المرتبطة بالصبغي Y .	
١٠- الصفن .	نبات ثماره عذرية .	
١١- ياسنت الماء .	صفة وراثية متأثرة بالجنس .	
١٢- قرون الماشية .	نبات ثنائي المسكن .	
١٣- الكلخ .		
١٤- شعر الأذن .		
١٥- النخيل .		
١٦- وحيد القرن .		

(ب) بالرسم التخطيطي المسمى فقط وضّح كلاً مما يأتي :

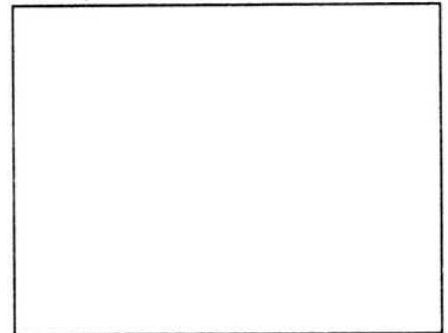
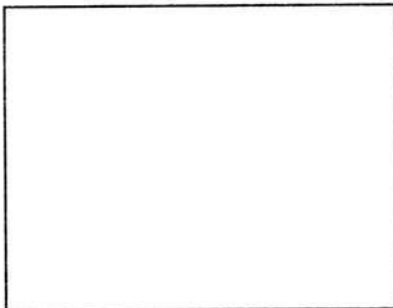
٢- النورة العنقودية المركبة :

١- يرقة الذبابة المنزلية :



٤- تضاعف الصبغي التالي لكرماتيدتين شقيقتين

٣- رأس وعنق تينيا سوليم :



السؤال الرابع : (١٥ درجة)

اختر أفضل الإجابات واكتب الحرف الذي يمثلها في صندوق الإجابات المطبوع عند نهاية السؤال :

١- يُخصب البيض في جسم الحشرة الأنثى في منطقة :

- أ/ الحوض المنوي . ب/ المهبل . ج/ قناة المبيض . د/ الغدة المنوية .

٢- البسلة الهجينة في طولها وهجينة في بذورها الصفراء طرازها الوراثي :

- أ/ $TTYy$. ب/ $TtYy$. ج/ $TtYY$. د/ $TtYY$.

٣- تُستهلك كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون في البيئة بواسطة :

- أ/ النباتات . ب/ الفطريات . ج/ البكتريا . د/ الطحالب .

٤- يحاط الفرع المرقد ترقيداً هوائياً بترية داخل :

- أ/ أصيص . ب/ قطن . ج/ قماش . د/ بلاستيك .

٥- التركيب الوراثي للخلية الجسدية لذكر نحل العسل هو :

- أ/ $n = 2X = 16$. ب/ $2n = X = 16$. ج/ $n = X = 16$. د/ $2n = 2X = 16$.

٦- يُحبس عنصر الكربون في أجسام الكائنات الحية إذا دخل في تركيب :

- أ/ الشعر . ب/ الهيكل . ج/ الأوراق . د/ الجذور .

٧- تُنقل الحيوانات المنوية من كلية ذكر الضفدعة إلى الكيس المنوي بواسطة :

- أ/ القنوات المنوية . ب/ الحويصلة المنوية . ج/ الحالين . د/ المجمع .

٨- يُرمز للمرأة الحاملة لمرض وراثي بالشكل :

- أ/  . ب/  . ج/  . د/  .

٩- الطحلب أحادي الخلية الذي يتكاثر بالاقتران هو :

- أ/ الميوكر . ب/ الكلاميدوموناس . ج/ البراميسيوم . د/ الاسبيروجيرا .

١٠- الطبقة العلوية للغابة يقصد بها أنواع :

- أ/ الأشجار . ب/ الأعشاب . ج/ الشجيرات . د/ الحشائش .

١١- تظهر متلازمة تيرنر في أنثى تركيبها الوراثي :

- أ/ $43A + XO$. ب/ $43A + XX$. ج/ $42A + XXX$. د/ $44A + XO$.

١٢- يتغذى الانسان على حيوان بحري مهم هو :

- أ/ البياض . ب/ الكأس . ج/ الجمبري . د/ العجل .

١٣- البرسبرم في البذرة الناضجة طبقة رقيقة تمثل بقايا نسيج :

- أ/ الاندوسبيرم . ب/ النيوسلة . ج/ الميرستيم . د/ الكامبيوم .

١٤- تظهر الصبغيات طويلة ورفيعة وغير منفردة تحت المجهر الضوئي في الطور :

- أ/ التمهيدي . ب/ الاستوائي . ج/ البيني . د/ الانفصالي .

١٥- الكائنات التي تُعيد العناصر لصورتها الأصلية هي :

- أ/ المنتجات . ب/ العواشب . ج/ اللواحم . د/ المحللات .

صندوق الإجابة :

الرقم	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥
الحرف															

السؤال الخامس : (١٥ درجة)

(أ) أكمل الجدول التالي لتقارن بين ذكر الصفادع وذكر الشديات :

وجه المقارنة	ذكر الصفادع	ذكر الشديات
١- عدد مرات الجماع .	←	
٢- مكان تخزين الحيوانات المنوية .	←	
٣- مكان وجود الخصيتين .	←	

(ب) تابع كتابةً دون رسومات ما يحدث منذ تطور خلية النيوصلة وحتى تكوين الكيس الجنيني ذي الثمان أنوية .

١-

٢-

٣-

٤-

(ج) ما وظيفة كل من :

١- السائل الأمنيوني حول جنين الإنسان ؟

٢- أوراق الكأس في زهرة النبات ؟

٣- بروتين بذرة النبات ؟

٤- أندول حمض الخليك المستخدم عند تعقيل النباتات ؟

(د) اشرح باختصارالموضوعات الحيوية التالية :

١- تركيب الزهرة العلوية : (الرسم مطلوب) .

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

٢- تكوين الدرنات من الساق الهوائي القائم لنبات البطاطس :

(الرسم مطلوب) .

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

السؤال السادس : (١٥ درجة)

(أ) إذا كان جين الصلع b^+ سائداً على جين عدم الصلع b ، وهرمون الذكورة يُظهر الصلع بينما هرمون الأنوثة يمنع ظهوره . وتزوج رجلٌ عديم الصلع بإمرأةٍ عديمة الصلع فأنجبا ولدين أحدهما ذو صلع والآخر عديم الصلع ، وبنين عديمي الصلع .

استخدم مربع بنيت التالي لتوضح انتقال هذه الصفة من الأبوين إلى الأبناء .

	الحيوانات المنوية	
البويضات		
	ولد ذو صلع	بنت عديمة الصلع
	ولد عديم الصلع	بنت عديمة الصلع

(ب) إذا كان جين الأنوثة في الدجاج سائداً ويحمل على الصبغي W ، بينما جين الذكورة متنحياً ويحمل على الصبغي Z . استخدم الرمز W و Z لتبين الطراز الوراثي لكل من :

- ١- الدجاجة العادية : ٢- الديك العادي :
 - ٣- الديك ثلاثي صبغي الجنس : ٤- الديك ناقص الذكورة :
 - ٥- الدجاجة المسترجلة (ذات خصائص ذكورية) :
 - ٦- الديك رباعي صبغي الجنس :
- (ج) أكمل الجدول التالي لتقارن بين أخوين ، أحدهما مصاب بمتلازمة داون والآخر مصاب بمتلازمة كلاينفلتر :

وجه المقارنة	متلازمة كلاينفلتر	متلازمة داون
١- التركيب الوراثي .	$44A + XXY = 47$	$47 =$
٢- وِثَر المتلازمة من :	الأب أو الأم	
٣- القدرة العقلية .		
٤- الإنجاب أو العقم		

(د) اشرح باختصار كلاً مما يأتي :

١- الصفات الوراثية المقصورة على الجنس :

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

٢- الطفرات الجينية :

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(أ) أجب باختصار عن كل مما يأتي :

١- كيف تتم حركة الرياح عن طريق الطاقة الشمسية ؟

٢- لماذا توجد جذور هوائية في نباتات الشورى الموجودة في سواحل البحار ؟

(ب) ١- اكتب المعادلة الكيميائية الرمزية للعملية الحيوية التي تحرر غاز ثاني أكسيد الكربون .

٢- ما اسم العملية التي ترمز لها المعادلة السابقة ؟

(ج) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة غير الصحيحة مع تصويب العبارة غير الصحيحة :

- ١- الدبال سماد ينتجه الإنسان في المصانع . ← (العبارة الصحيحة :)
- ٢- البوم عدو طبيعي للدجاج . ← (العبارة الصحيحة :)
- ٣- تعيش شقائق النعمان في مياه النيل . ← (العبارة الصحيحة :)
- ٤- للأسد فرائس متنوعة في الشبكة الغذائية . ← (العبارة الصحيحة :)
- ٥- تزيد البقايا النباتية نفاذية التربة للماء . ← (العبارة الصحيحة :)
- ٦- ترعى الإبل أوراق المنجروف في السواحل . ← (العبارة الصحيحة :)
- ٧- المعادن موارد طبيعية متجددة . ← (العبارة الصحيحة :)

(د) اكتب باختصار عن كل مما يأتي :

١- ممارسات الإنسان الضارة التي دهورت الغابات .

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

٢- أهمية التربة للكائنات الحية .

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)